

Quartiles et boîte à moustaches

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. Mardi, vous avez étudié les vidanges de l'**équipe du matin** (24 vidanges, barème 24 min). Voici maintenant celles de l'**équipe de l'après-midi**, chronométrées sur le même mois (en minutes) :

23 — 29 — 17 — 35 — 22 — 19 — 28 — 14 — 25 — 30 — 21 — 26 — 12 — 24 — 32 — 19 — 27 — 22
— 34 — 18 — 29 — 16 — 23 — 20

Problème : les deux équipes travaillent-elles de la même façon ?

Ce que je pense au début :
.....

1. Les quartiles

La série rangée est coupée en **quatre groupes de même effectif**.

- **Médiane** : au moins 50 % des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane.
- **Premier quartile Q_1** : la plus petite valeur de la série telle qu'**au moins 25 %** des valeurs lui sont inférieures ou égales. Rang : effectif $\times 0,25$, arrondi *au rang supérieur*.
- **Troisième quartile Q_3** : la plus petite valeur telle qu'**au moins 75 %** des valeurs lui sont inférieures ou égales. Rang : effectif $\times 0,75$, arrondi *au rang supérieur*.
- **Écart interquartile** = $Q_3 - Q_1$: la longueur de la zone qui contient la moitié « centrale » des valeurs.

2. Équipe de l'après-midi : à toi

Range les 24 durées du plus petit au plus grand.

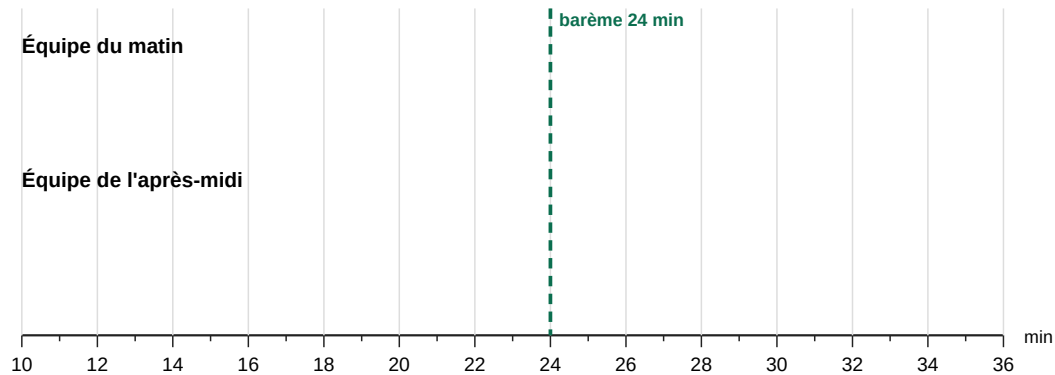
- Rang de Q_1 : $24 \times 0,25 =$ _____ $\rightarrow Q_1 =$ la _____^e valeur = _____ min
- Médiane : milieu des 12^e et 13^e valeurs = _____ min
- Rang de Q_3 : $24 \times 0,75 =$ _____ $\rightarrow Q_3 =$ _____ min
- Minimum : _____ Maximum : _____ Étendue : _____
- Écart interquartile $Q_3 - Q_1 =$ _____ min

Vérifie tout à la calculatrice (mode statistiques : $Q1$, Med , $Q3$, $minX$, $maxX$). Si ta machine donne autre chose que ton calcul, revois ton rangement avant de douter de la machine.

3. La boîte à moustaches

Elle résume la série avec **cinq nombres** : minimum, Q_1 , médiane, Q_3 , maximum. La **boîte** va de Q_1 à Q_3 (la moitié centrale des valeurs) ; le trait marque la **médiane** ; les **moustaches** vont jusqu'au minimum et au maximum.

Trace les deux boîtes sur les axes (équipe du matin : 19 — 22 — 23 — 25 — 31 ; équipe de l'après-midi : tes valeurs).



4. Comparer les deux équipes

- Les deux équipes ont-elles la même médiane ? _____ La même moyenne (23,5 min environ) ? Oui.
- Quelle boîte est la plus large ? _____ Que cela dit-il de l'équipe ?

- Combien de vidanges de l'après-midi dépassent 24 min ? _____ sur 24. Et le matin : 7 sur 24.
- Phrase de conclusion pour le chef d'atelier :

À RETENIR

Q_1 : au moins 25 % des valeurs sont $\leq Q_1$. Q_3 : au moins 75 % des valeurs sont $\leq Q_3$. Entre Q_1 et Q_3 : la moitié des valeurs. **Écart interquartile** = $Q_3 - Q_1$.

La **boîte à moustaches** montre min, Q_1 , médiane, Q_3 , max. Deux séries peuvent avoir la même moyenne et la même médiane mais des boîtes très différentes : la **dispersion** n'est pas la même.

Exercice — épaisseur des plaquettes au contrôle

À la visite d'un lot de véhicules, on mesure l'épaisseur de garniture des plaquettes avant (en mm), déjà rangée, sur **20 véhicules** :

2,0 — 2,5 — 3,0 — 3,0 — 3,5 — 3,5 — 4,0 — 4,0 — 4,5 — 4,5 — 5,0 — 5,0 — 5,5 — 6,0 — 6,0 — 6,5 — 7,0
— 7,5 — 8,0 — 9,0

1. Rang de Q_1 ($20 \times 0,25 = ?$) et valeur de Q_1 :

2. Médiane (milieu des 10^e et 11^e valeurs) :

3. Rang et valeur de Q_3 :

4. Écart interquartile :

5. Le seuil de remplacement est 3 mm. Combien de véhicules sont à 3 mm ou moins ? Quelle part du lot ?

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😐 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
Les quartiles Q_1 et Q_3	Calculer le rang, puis lire Q_1 et Q_3 dans la série rangée	😊 😐 😞
L' écart interquartile	Calculer $Q_3 - Q_1$ et dire ce qu'il mesure	😊 😐 😞
La boîte à moustaches	La construire et la lire (min, Q_1 , méd., Q_3 , max)	😊 😐 😞
Comparer deux séries	Rédiger une conclusion avec position et dispersion	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.